

ระยะห่างสองจุด



นักพีทาโกรัสก่อนเสมอ

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาระยะระหว่าง (1, 2) กับ (4, 6)
- โจทย์ให้พิกัด 2 จุด แล้วถามระยะ

● ✅ วิธีคิด

1. หา Δx และ Δy
2. แทนใน $d = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$
3. คำนวณแล้วตอบหน่วยระยะ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมยกกำลังสองทั้งสองตัว
- สลับ Δx กับ Δy

● 💡 เทคนิคจำ

"โยกแนวตั้งแนวนอนแล้วถอดรูท"

● 🧐 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอให้จุดต่างกันทั้งแกน x และ y เพื่อหลอกให้คำนวณผิดง่าย ต้องดูเครื่องหมายลบจากการลบพิกัดให้ดี

● ☑ Before You Submit

- ☐ หา Δx ผูกหรือยัง
- ☐ ถอดรูทแล้วหรือยัง

จุดกึ่งกลาง



จับบวกแล้วหารสอง

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาจุดกึ่งกลางของ (2, 4) กับ (8, 10)
- โจทย์ถาม midpoint ของเส้นตรง

● ✅ วิธีคิด

1. บวกพิกัด x เข้าด้วยกัน
2. บวกพิกัด y เข้าด้วยกัน
3. หารสองทุกพิกัด

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- หารสองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง
- ลืมเครื่องหมายวงเล็บ

● 💡 เทคนิคจำ

"บวกคู่ไหน หารสองคู่ นั้น"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

มักออกคู่กับโจทย์แบ่งครึ่งเส้นตรงหรือหาศูนย์กลางของรูปเรขาคณิต ถ้าพลาดพิกัดเดียวจะผิดทั้งรูป

● ☑ Before You Submit

- ☐ แยก x กับ y ชัดเจน
- ☐ หารสองครบทุกพิกัด

ความชัน



ดูการเปลี่ยน y ต่อ x

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - หาความชันจาก $(1, 2)$ ถึง $(5, 10)$
 - โจทย์ถามว่าเส้นชันเท่าไร

- ✅ วิธีคิด
 1. หา Δy
 2. หา Δx
 3. ใช้ $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$

- ❌ จุดที่พลาดบ่อย
 - สลับเศษส่วนเป็น $\frac{\Delta x}{\Delta y}$
 - ลืมว่าเส้นตั้งชันไม่มีค่า m

- 💡 เทคนิคจำ

"ขึ้นลงก่อน ข้ายขวาทีหลัง"

- 📌 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบวัดการมองเส้นขนานและตั้งฉากจากความชันทันที ถ้าหา m ผิดตั้งแต่ต้นจะพังต่อเนื่อง

- ☑ Before You Submit

- ☐ ตั้งเศษเป็น Δy
- ☐ ตั้งส่วนเป็น Δx

ขนานตั้งฉาก



ขนาน m เท่ากัน ตั้งฉากคุณติดลบหนึ่ง

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - เช็คว่าเส้นสองเส้นขนานกันไหม
 - เช็คว่าเส้นสองเส้นตั้งฉากกันไหม

● ✅ วิธีคิด

1. ถ้าขนาน ใช้ $m_1 = m_2$
2. ถ้าตั้งฉาก ใช้ $m_1 m_2 = -1$
3. ถ้าโจทย์ให้เส้นหนึ่ง หาอีกเส้นด้วยเงื่อนไข

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- กลับเศษส่วนแต่ลืมเปลี่ยนเครื่องหมาย
- คิดว่าเส้นขนานต้องตั้งฉาก

● 🗨️ เทคนิคจำ

"ขนานเท่ากัน ตั้งฉากติดลบ"

● 🗨️ ข้อสอบขอบออก

โจทย์ขอให้สมการเส้นตรงมา 2 เส้นแล้วถามความสัมพันธ์ ต้องอ่าน m จากสมการให้ไวที่สุด

● ☑ Before You Submit

- ☐ m เท่ากันสำหรับขนาน
- ☐ m คูณกันได้ -1 สำหรับตั้งฉาก

สมการเส้นตรง



มีจุดหนึ่งจุดกับความชันก็เขียนเส้นได้



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- กำหนดจุด (x_1, y_1) และ m
- โจทย์บอกผ่านจุดนี้และความชันนี้



วิธีคิด

1. เขียนรูป $y - y_1 = m(x - x_1)$
2. แทนค่าจุดและ m
3. จัดรูปถ้าต้องการ



จุดที่พลาดบ่อย

- เอา x_1, y_1 ไปสลับตำแหน่ง
- ใช้สูตรผิดเป็น $y = mx + c$ ทั้งที่ยังหา c ไม่ได้



เทคนิคจำ

"จุดหนึ่ง m หนึ่ง ใช้ point-slope"



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบมักให้ข้อมูลครบแค่ 'ผ่านจุด' กับ 'ความชัน' แล้วดูว่าเขียนสมการได้เร็วไหม ต้องจำรูปนี้ให้ขึ้นใจ



Before You Submit

- ☐ มีจุดแล้วหรือยัง
- ☐ แทนค่าในรูป point-slope ถูกไหม

ระยะจุดถึงเส้น



เอาจุดยัดในสมการเส้น แล้วหารด้วยราก

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาจากจุด (x_1, y_1) ถึงเส้น $Ax + By + C = 0$
- โจทย์ถามระยะจากจุดถึงเส้นตรง

● ✅ วิธีคิด

1. แทนพิกัดจุดใน $|Ax_1 + By_1 + C|$
2. หาค่า $\sqrt{A^2 + B^2}$
3. เอาค่าสัมบูรณ์หาร

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมค่าสัมบูรณ์
- ใช้พิกัดผิดช่อง

● 💡 เทคนิคจำ

"แทนจุด หารด้วยรากของสัมประสิทธิ์"

● 🎯 ข้อสอบขอบนอก

ขอบนอกแบบมีเลขติดลบเยอะเพื่อหลอกเครื่องหมาย อย่าลืมว่าค่าระยะต้องไม่ติดลบ

● ☑ Before You Submit

- ☐ ใส่จุดลงสมการแล้วหรือยัง
- ☐ ตัวส่วนเป็น $\sqrt{A^2 + B^2}$ ไหม

ระยะเส้นคู่ขนาน



A B ต้องเหมือนกัน ค่อยลบ C

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา ระยะระหว่าง $2x - 3y + 7 = 0$ กับ $2x - 3y - 5 = 0$
- โจทย์ให้เส้นขนาน 2 เส้น

● ✅ วิธีคิด

1. เช็กว่า A และ B เท่ากันก่อน
2. ใช้ $d = \frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$
3. คำนวณแล้วตอบ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- จับลบทั้งที่ A, B ไม่เท่ากัน
- สลิมดูว่าเครื่องหมายของ C เป็นอะไร

● 💡 เทคนิคจำ

"A B เหมือน ค่อยเอา C ลบ"

● 🎯 ข้อสอบขบออก

ข้อสอบมักชอบกับดักตรงสมการไม่ได้จัดรูปเหมือนกัน ต้องแปลงให้อยู่รูปมาตรฐานก่อนทุกครั้ง

● ☑ Before You Submit

- ☐ A, B เท่ากันหรือยัง
- ☐ จัดรูปเป็นมาตรฐานก่อนหรือยัง

นิยามวงกลม



ทุกจุดห่างศูนย์กลางเท่ารัศมี

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- จุดศูนย์กลาง (h, k) และรัศมี r
- โจทย์ถามว่าทำไมจุดนี้อยู่บนวงกลม

● ✅ วิธีคิด

1. ดูระยะจากศูนย์กลางถึงจุดบนเส้นรอบวง
2. ระยะนั้นต้องเท่ากับ r
3. สรุปเป็นความหมายของวงกลม

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคือรัศมี
- ลืมว่าต้องวัดจากศูนย์กลาง

● 💡 เทคนิคจำ

"ศูนย์กลางถึงขอบ เท่ากันทุกจุด"

● 🗣️ ข้อสอบขอบออก

โจทย์ขอให้จุดศูนย์กลางหรือรัศมีมาแฝงในข้อความยาว ๆ ต้องดึงคำว่า 'เท่ากัน' ออกมาเป็นแกนหลัก

● ☑ Before You Submit

- ☐ วัดจากศูนย์กลางหรือยัง
- ☐ รัศมีเท่ากันทุกจุดไหม

สมการวงกลม



ลบศูนย์กลาง แล้วยกกำลังสอง

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาสมการวงกลมจากศูนย์กลาง (h, k) และรัศมี r
- โจทย์ให้จุดศูนย์กลางกับจุดบนวงกลม

● ✅ วิธีคิด

1. เขียน $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$
2. แทนค่า h, k, r
3. จัดรูปถ้าต้องการ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- สลับเครื่องหมายใน $(x - h)$ กับ $(x + h)$
- ลืมยกกำลังสองทั้งสองวงเล็บ

● 💡 เทคนิคจำ

"ศูนย์กลางลบก่อน ค่อยยกสอง"

● 📢 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบชอบให้ขยายสมการแล้วถามกลับเป็นรูปมาตรฐาน ต้องรู้ทันว่า x^2 และ y^2 ต้องมีสัมประสิทธิ์เท่ากันและเครื่องหมายเดียวกัน

● ☑ Before You Submit

- ☐ วงเล็บเป็น $(x - h)$ และ $(y - k)$ ไหม
- ☐ ขวาเป็น r^2 ไม่ใช่ r

ถอดรหัสมึ



ชาว 16 รศมีคือ 4 ไม่ใช่ 16

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - โจทย์ให้ $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 25$
 - ถ้ามหารศมีจากสมการ

- ✅ วิธีคิด
 1. ดูค่าฝั่งขวา
 2. ถอดรหเพื่อหา r
 3. ตอบเป็นค่ารัศมี

- ❌ จุดที่พลาดบ่อย
 - เอา 25 ไปตอบเป็นรัศมี
 - ลืมว่ารัศมีเป็นรากของจำนวนขวา

- 💡 เทคนิคจำ

"ชาวเป็นกำลังสอง ต้องถอดรห"

- 🧐 ข้อสอบขอบอก

ข้อสอบขอให้เลขกำลังสองสวย ๆ เพื่อให้คนรีบตอบผิด จำไว้ว่า 16 คือ 4^2 ไม่ใช่ 16

- ☑ Before You Submit

- ☐ ฝั่งขวาเป็นกำลังสองไหม
- ☐ ถอดรหแล้วหรือยัง

ใช้สมการวงกลม



$x^2 + y^2$ ต้องเท่ากันและเครื่องหมายเหมือนกัน



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ตรวจสอบการไหนเป็นวงกลม
- แยกวงกลมออกจากพาราโบลาเร็ว ๆ



วิธีคิด

1. ดูสัมประสิทธิ์หน้า x^2 และ y^2
2. ต้องเท่ากัน
3. ต้องเป็นเครื่องหมายเดียวกัน



จุดที่พลาดบ่อย

- หน้า x^2 กับ y^2 ไม่เท่ากันแล้วคิดว่าเป็นวงกลม
- ลืมตรวจเครื่องหมาย



เทคนิคจำ

"เท่ากัน เหมือนกัน ถึงเป็นวงกลม"



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบแทรกสมการที่คล้ายวงกลมแต่ไม่ใช่ ถ้า x^2 กับ y^2 ไม่เท่ากันหรือเครื่องหมายไม่เหมือนกัน ให้ตัดทิ้งทันที



Before You Submit

- ☐ สัมประสิทธิ์เท่ากันไหม
- ☐ เครื่องหมายเดียวกันไหม

พาราโบลาเปิดทางไหน



เจอสมการกำลังสองฝั่งเดียว ให้ดูทิศกราฟก่อน

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- สมการมี x^2 แต่ไม่มี y^2
- สมการมี y^2 แต่ไม่มี x^2

● ✅ วิธีคิด

1. x^2 เด่น $\Rightarrow$ กราฟหงาย/คว่ำ
2. y^2 เด่น $\Rightarrow$ กราฟเปิดขวา/ซ้าย
3. ดูเครื่องหมายของ c เพื่อบอกทิศเปิด

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- สับสนว่า x^2 ต้องเปิดขวาเสมอ
- ลืมว่าเครื่องหมาย c บอกทิศกราฟ

● 💡 เทคนิคจำ

"กำลังสองฝั่งไหน กราฟเปิดตามแกนนั้น"

● 🧐 ข้อสอบขอบนอก

ข้อสอบขอบให้สมการสลับแกนแล้วถามทิศเปิดหรือจุดโฟกัส ต้องเช็คว่ามีกำลังสองก่อนเสมอ

● ☑ Before You Submit

- ☐ เห็น x^2 หรือ y^2
- ☐ ระบุง่าย คว่า ซ้าย ขวาได้ทันที

ค่า c ของพาราโบลาจำ c ให้ได้แล้วหาโฟกัสกับไดเรกทริกซ์ได้ทันที

เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- โจทย์ถามโฟกัสของพาราโบลา
- โจทย์ถามระยะจากจุดยอดถึงโฟกัส



วิธีคิด

1. เริ่มจากรูปมาตรฐานของพาราโบลา
2. อ่านค่า c จากสมการ
3. ใช้ (h, k) แล้วนับระยะตามแกนเปิด



✗ จุดที่พลาดบ่อย

- เอา c ไปสับกับ a
- ไม่ดูเครื่องหมายบวกหรือลบของ c



เทคนิคจำ

"หา c ก่อน โฟกัสมาเอง"

ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบมักให้สมการแล้วถามตำแหน่งโฟกัสหรือสมการไดเรกทริกซ์ ถ้าหา c ไม่ได้จะเสียทั้งข้อ

☑ Before You Submit

☐ รู้แกนเปิดแล้ว☐ ได้ค่า c เป็นบวกหรือลบตามทิศ

ลาดัสเรกตัม



จำความกว้างหน้าพาราโบลา = $|4c|$



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ถ้ามความยาว latus rectum
- ถ้ามความกว้างหน้าพาราโบลา



วิธีคิด

1. หา c จากสมการก่อน
2. คูณ 4 แล้วค่าสัมบูรณ์
3. ตอบเป็นความยาว ไม่ใช่พิกัด



จุดที่พลาดบ่อย

- ใช้ $4c$ ไม่ใส่ค่าสัมบูรณ์
- ตอบเป็นจุดแทนความยาว



เทคนิคจำ

"ลาดัส = สี่คูณ c"



ข้อสอบขอบออก

มักออกเป็นค่าความยาวสั้นๆ แต่ชอบหลอกด้วยเครื่องหมายลบ จึงต้องตอบเป็น $|4c|$ เสมอ



Before You Submit

- ☐ มีค่า c แล้ว
- ☐ ใส่ค่าสัมบูรณ์ก่อนตอบ

แกนเอกแกนโท



ดูตัวส่วนใหญ่กว่า แกนนั่นคือแกนเอก

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - สมการวงรีมีตัวส่วนได้ x^2 และ y^2
 - ถามว่าแกนไหนยาวที่สุด

● ✅ วิธีคิด

1. ตัวส่วนมากกว่า = แกนเอก
2. แกนเอกยาว $2a$
3. แกนโทยาว $2b$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าตัวส่วนใหญ่กว่าแปลว่าเป็น b เสมอ
- ลืมว่าแกนเอกต้องยาวที่สุด

● 🗨️ เทคนิคจำ

"ตัวส่วนมาก แกนนั่นยาว"

● 🎯 ข้อสอบขอบนอก

ข้อสอบขอบสลับแนวแกน แล้วให้หาจุดยอดหรือโฟกัส ต้องดูตัวส่วนก่อนอ่านสูตรทุกครั้ง

● ☑ Before You Submit

- ☐ หาแกนเอกได้
- ☐ แยก $2a$ กับ $2b$ ถูก

สูตร c ของวงรี

วงรีจำสั้นๆ $c^2 = a^2 - b^2$

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ถ้ามหาโฟกัสของวงรี
- โจทย์ให้ a, b แล้วให้หาค่า c

● ✅ วิธีคิด

1. ยืนยันก่อนว่าเป็นวงรี
2. ใช้ $c^2 = a^2 - b^2$
3. ถอดรูทหา c แล้วค่อยใช้กับพิกัดโฟกัส

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- จำสลับเป็นบวก
- ไม่ถอดรูทหลังหา c^2

● 💡 เทคนิคจำ

"วงรี a นำ b ตาม"

● 🧐 ข้อสอบชอบออก

โจทย์มักให้ค่ากึ่งแกนแล้วถามโฟกัส ถ้าสลับสูตร c^2 จะผิดทันทีและเสียจุดสำคัญ

● ☑ Before You Submit

- ☐ รู้ว่าเป็นวงรี
- ☐ ใช้ลระหว่าง a^2 กับ b^2

ดูรูปให้ไว



ตัวส่วนมากกว่า แกนนั้นคือแนวยาวของวงรี

- 🧐 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - เห็นสมการในรูปมาตรฐาน
 - ต้องบอกว่ารีตามแกนไหน

- ✅ วิธีคิด
 1. เทียบตัวส่วนได้ x^2 กับ y^2
 2. ตัวส่วนมากกว่า = แนวกแกนเอก
 3. วาดรูปคร่าวๆ แล้วเช็คจุดยอด

- ❌ จุดที่พลาดบ่อย
 - ดูแค่ตัวแปร ไม่ดูตัวส่วน
 - รีแกนผิดเพราะจำแนวไม่ตรง

- 💡 เทคนิคจำ

"ตัวส่วนใหญ่ วงรียาวตามนั้น"

- 🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบแนวเร็วชอบให้รูปมาตรฐานสั้นๆ แล้วถามแกนเอก แคดูตัวส่วนก็พอ ไม่ต้องคำนวณเยอะ

- ☑ Before You Submit

- ☐ เทียบตัวส่วนแล้ว
- ☐ ตอบแนวแกนได้ใน 1 ชั้น

แกนตามขวางและแกนสังยุค



ตัวบวก็คือแกนตามขวาง ตัวลบแค่สร้างกล่อง



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ถ้ามหาแกนที่มีจุดยอด
- ถ้ามหากล่องช่วยหาความชันเส้นกำกับ



วิธีคิด

1. ดูตัวที่เป็นบวกก่อน
2. ตัวบวก็คือแกนตามขวาง $2a$
3. ตัวลบคือแกนสังยุค $2b$



จุดที่พลาดบ่อย

- นึกว่าตัวส่วนมากกว่าเป็นแกนหลัก
- เอาแกนสังยุคไปเป็นแกนที่เปิด



เทคนิคจำ

"บวกคือหลัก ลบคือกล่อง"



ข้อสอบขอบออก

โจทย์ไฮเพอร์โบล่าขอบลอกจากด้วยตัวส่วนที่ใหญ่กว่า แต่คำตอบจริงดูที่เครื่องหมายบวกเท่านั้น



Before You Submit

- ☐ หาเครื่องหมายบวกเจอ
- ☐ แยกแกนตามขวางกับสังยุคได้

สูตร c ของไฮเพอร์โบลา



ไฮเพอร์โบลา c ยาวสุด ใช้บวก

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ถ้ามหาโฟกัสของไฮเพอร์โบลา
- โจทย์ให้ a, b แล้วให้หา c

● ✅ วิธีคิด

1. ยืนยันว่าเป็นไฮเพอร์โบลา
2. ใช้ $c^2 = a^2 + b^2$
3. ถอดรูทก่อนเอาไปหาจุดโฟกัส

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เอาสูตรลบของวงรีมาปน
- ลืมถอดรูทหลังหา c^2

● 💡 เทคนิคจำ

"ไฮเปอร์ a c บวก a b"

● 🎯 ข้อสอบขอบนอก

ข้อสอบขอบจับคู่กับวงรีแล้วให้ใช้ค่า c ต่อ ถ้าจำสูตรผิดตั้งแต่ต้นจะล้มทั้งชุดคำตอบ

● ☑ Before You Submit

- ☐ รู้ว่าเป็นไฮเพอร์โบลา
- ☐ ใช้บวกในสูตร c^2

เส้นกำกับ

เส้นกำกับผ่านศูนย์กลาง ความชันมาจากกล่อง a, b 

เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ถ้ามสมการเส้นกำกับ
- ถ้ามความชันของ asymptotes



วิธีคิด

1. หาศูนย์กลาง (h, k)
2. ใช้สัดส่วน a, b จากกล่อง
3. เขียนเส้นกำกับผ่านจุดศูนย์กลาง



จุดที่พลาดบ่อย

- ใช้จุดยอดแทนจุดศูนย์กลาง
- สลับ a กับ b ในความชัน



เทคนิคจำ

"กล่องดี เส้นกำกับง่าย"



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบมักให้รูปสเก็ตช์แล้วถามเส้นกำกับ ถ้ารู้กล่อง a, b จะเขียนความชันได้ทันที

Before You Submit

- ☐ มีศูนย์กลางแล้ว
- ☐ อ่านสัดส่วน a, b ถูก

แยกชนิดกรวย



มองเครื่องหมายก่อน ถอดรูปได้ใน 3 วินาที

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- โจทย์ให้รูปทั่วไป $Ax^2 + By^2 + Dx + Ey + F = 0$
- ต้องบอกว่าเป็นวงกลม วงรี พาราโบลา หรือไฮเพอร์โบลา

● ✅ วิธีคิด

1. ถ้า A กับ B เท่ากันเป๊ะ เป็นวงกลม
2. ถ้ามีกำลังสองแค่ตัวเดียว เป็นพาราโบลา
3. ถ้าเครื่องหมายเหมือนกันแต่ค่าไม่เท่ากัน เป็นวงรี
4. ถ้าเครื่องหมายตรงข้ามกัน เป็นไฮเพอร์โบลา

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เห็น A กับ B เป็นบวกเหมือนกันแล้วรีบตอบวงกลม
- ลืมเช็คว่ามีกำลังสองกี่ตัว

● 💡 เทคนิคจำ

"เครื่องหมายก่อน ชนิดตามมา"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอให้สมการยาวๆ แล้วถามชนิดทันที ถ้าแยกเครื่องหมายพลาดตั้งแต่ต้นจะต่อผิดทั้งข้อ

● ☑ Before You Submit

- ☐ กำลังสองมีกี่ตัว
- ☐ เครื่องหมายของ A กับ B เหมือนหรือสวน

กำลังสองสมบูรณ์



ดึง-หารสอง-ยกกำลังสอง-หักออก



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- เจอ $x^2 - 6x$
- เจอ $4x^2 - 8x$ ก่อนจัดรูป



วิธีคิด

1. ถ้าหน้า x^2 มีตัวเลข ให้ดึงตัวรวมก่อน
2. เอาสัมประสิทธิ์หน้า x มาหาร 2
3. ยกกำลังสอง แล้วหักออกในสมการเดิม



จุดที่พลาดบ่อย

- ไม่ดึงตัวรวมก่อน ทั้งที่หน้า x^2 ไม่ใช่ 1
- ลืมหักค่าที่เพิ่มเข้าไป ทำให้สมการเพี้ยน



เทคนิคจำ

"ดึงก่อน ค่อยย่อ"



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบข้อตัวคุณหน้ากำลังสอง ถ้าไม่ดึงตัวรวมก่อนจะจัดรูปผิดทันที แล้วหาค่า h, k ไม่ได้

Before You Submit

- ☐ หน้ากำลังสองมีตัวคูณไหม
- ☐ หารสองแล้วใส่ในวงเล็บครบไหม

จุดตายข้อสอบ



จำหลุมพรางก่อนส่ง คะแนนไม่หายฟรี

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- วงกลม $x^2 + y^2 = 25$
- พาราโบลา $y^2 = -8x$

● ✅ วิธีคิด

1. วงกลม ต้องอ่านว่า $r^2 = 25$ จึงได้ $r = 5$
2. พาราโบลา ใช้ $4c = -8$ จึงได้ $c = -2$
3. หา (h, k) แล้วเช็คเครื่องหมายในวงเล็บ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่า $r = 25$ เพราะเห็นเลข 25
- ลืมว่า $c = -2$ ทำให้เปิดซ้ายผิดเป็นขวา
- สลับเครื่องหมายใน $(x - h)$ และ $(y - k)$

● 🗨️ เทคนิคจำ

"รากก่อน ใช้เครื่องหมายให้ถูก"

● 🗨️ ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบออกเรื่องรัศมีและทิศทางเปิดของพาราโบลา รวมถึงเครื่องหมายในจุดศูนย์กลาง ถ้ารีบอ่านมักเสียแต้มฟรี

● ☑ Before You Submit

- ☐ เลขท้ายเป็น r^2 หรือไม่
- ☐ ค่า c มีเครื่องหมายถูกทิศไหม
- ☐ วงเล็บแปลงเครื่องหมายครบหรือยัง

Math Rescue Kit

พร้อมเรียนรู้อย่างเต็มระบบ
หากต้องการเนื้อหาฉบับเต็มและแนวข้อสอบครบทุกบท
สามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดได้ที่



LINE: artrawat



Facebook: Rawat Arthit